



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

PERIODO: AGOSTO - DICIEMBRE 2025

Carrera:

Ingeniería en sistemas

Materia:

Patrones de Diseño

Tema:

Actividad de evidencia Individual del patrón: Prototipo

Alumnos:

Felix Sandoval Josue Guadalupe 21211940

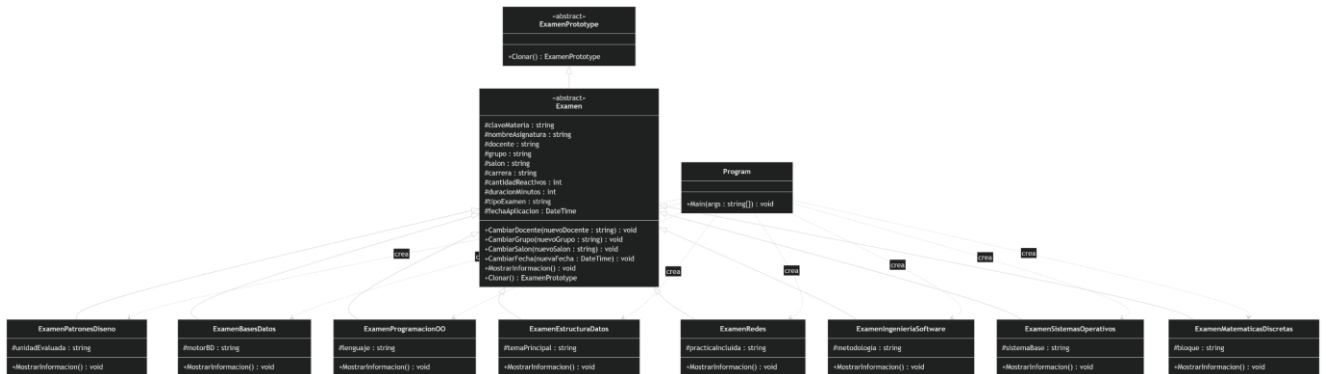
Docente:

Maribel Guerrero Luis

Fecha:

3/9/2026

Diagrama UML



¿Dónde está el patrón Prototipo?

En esta parte:

abstract class ExamenPrototype

```
{
    public abstract ExamenPrototype Clonar();
}
```

Y en la implementación:

```
public override ExamenPrototype Clonar()
{
    return (ExamenPrototype)this.MemberwiseClone();
}
```

Eso permite crear copias de un examen ya configurado.

¿Dónde está la herencia?

Las clases como:

- ExamenPatronesDiseno
- ExamenBasesDatos
- ExamenProgramacionOO
- ExamenRedes

heredan de:

`abstract class Examen : ExamenPrototype`

Así cada materia comparte la estructura general, pero agrega detalles propios.

¿Dónde están los datos protegidos?

Aquí:

```
protected string claveMateria;  
protected string nombreAsignatura;  
protected string docente;  
protected string grupo;  
protected string salon;
```

Se usa `protected` para que las clases hijas puedan acceder a esos atributos, pero no queden totalmente públicos.

Conclusión:

En esta práctica comprendí que el patrón de diseño Prototipo es una forma útil de crear objetos cuando varios de ellos comparten casi la misma información. En el caso de los exámenes, muchas veces una misma materia puede aplicarse a distintos grupos o incluso por docentes diferentes, pero conservando varios atributos en común como la clave, el nombre de la asignatura, el salón o el tipo de evaluación. Por eso, en lugar de crear cada examen desde cero, resulta más práctico partir de un objeto base y clonarlo.